Sección: Ciencias Físicas | **Título corto:** Tomografía electro-térmica por PINN y biocalor

Tomografía de propiedades eléctricas por convección-reacción diferenciable y modelado de biocalor de Pennes mediante redes informadas por la física

Differentiable convection-reaction electrical properties tomography and Pennes bioheat modeling via physics-informed networks

Yerson Hernando León-Montañez [1,*]

[1]Facultad de Ingeniería, Maestría en Inteligencia Artificial, Universidad de La Salle, Bogotá, Colombia
[*]Correspondencia: yeleon36@unisalle.edu.co; yelemo777@gmail.com; Tel: +57 3057278736

Resumen

La Tomografía de Propiedades Eléctricas por Resonancia Magnética (MR-EPT) basada en la ecuación de Helmholtz trunca los gradientes espaciales de conductividad ($\nabla\sigma \approx \mathbf{0}$), provocando una subestimación del $-18\,\%$ al $-23\,\%$ en tumores gliales y colapsando el valor dieléctrico del líquido cefalorraquídeo ventricular en un $-46\,\%$. Asimismo, calcular únicamente la tasa de absorción específica (SAR) omite la termorregulación vascular. En este trabajo formulamos **ElectroThermalMRIPINN**, un marco acoplado multi-física que supera estas limitaciones mediante tres contribuciones: (1) resolución diferenciable exacta de la ecuación de Convección-Reacción sobre representaciones implícitas periódicas (SIREN) evaluando analíticamente $\nabla_m\sigma\cdot\nabla_m\phi^+$ vía `autograd` sin difusión artificial; (2) acoplamiento transitorio con la ecuación diferencial parabólica de Biocalor de Pennes (0–30 min) para predecir temperatura absoluta en °C y dosis térmica CEM_{43} bajo hipoperfusión tumoral ($\omega_{b,\mathrm{tumor}} = 0.25\,\omega_{b,\mathrm{sano}}$); y (3) balanceo auto-adaptativo por norma de gradientes (GradNorm). En evaluaciones numéricas multi-campo (1.5 T, 3.0 T, 7.0 T, $N = 5$) y validaciones en la estación PACS Electro-Térmica 2.0 ($R = 4\times, 8\times$), el método reduce el error $\mathrm{NRMSE}(\sigma)$ de $35.2\,\%$ a $19.7\,\%$–$20.57\,\%$, recupera fielmente la conductividad del glioma (1.172–1.21 S/m) y de los ventrículos (1.595–1.62 S/m frente a 0.86 S/m en Helmholtz), y demuestra cómo la absorción electromagnética genera trampas térmicas intratumorales de 39.47–39.59°C ($\mathrm{CEM}_{43} = 0.144$–$0.167$ min, alerta IEC de nivel controlado), contrastando con controles basales seguros en adquisiciones humanas reales de cerebro, rodilla, tórax y abdomen.

Palabras clave: ecuación de convección-reacción; ecuación de biocalor de Pennes; tomografía de propiedades eléctricas; redes PINN; dosis térmica CEM43; hipoperfusión tumoral.

Abstract

Helmholtz-based Magnetic Resonance Electrical Properties Tomography (MR-EPT) assumes locally homogeneous tissues ($\nabla\sigma \approx \mathbf{0}$), systematically underestimating glioma conductivity by $-18\,\%$ to $-23\,\%$ and truncating ventricular cerebrospinal fluid conductivity by $-46\,\%$. Moreover, relying strictly on specific absorption rate (SAR) ignores microvascular thermoregulation. In this study, we propose **ElectroThermalMRIPINN**, a coupled multi-physics framework addressing these limitations via three contributions: (1) exact differentiable solution of the Convection-Reaction partial differential equation on periodic implicit neural representations (SIREN), analytically evaluating $\nabla_m\sigma\cdot\nabla_m\phi^+$ via automatic differentiation without artificial viscosity; (2) transient coupling with Pennes' parabolic bioheat transfer equation (0–30 min) to predict absolute temperature maps in °C and cumulative thermal dose (CEM_{43}) under necrotic tu-

mor hypoperfusion ($\omega_{b,\text{tumor}} = 0.25\,\omega_{b,\text{healthy}}$); and (3) gradient-norm dynamic balancing (GradNorm). Multi-field numerical evaluations (1.5 T, 3.0 T, 7.0 T, $N = 5$) and clinical PACS 2.0 validations under $R = 4\times$ and $8\times$ acceleration demonstrate that the proposed method lowers global NRMSE(σ) from 35.2 % to 19.7 %–20.57 %, accurately restores glioma (1.172–1.21 S/m) and cerebrospinal fluid conductivity (1.595–1.62 S/m vs. 0.86 S/m in Helmholtz), and reveals how high electrical absorption triggers focal intratumoral thermal traps reaching 39.47–39.59°C ($\text{CEM}_{43} = 0.144$–0.167 min, IEC controlled safety alert), in contrast to stable baseline heating verified on real multi-coil human datasets across brain, knee, cardiac, and torso anatomies.

Keywords: convection-reaction equation; Pennes bioheat equation; electrical properties tomography; PINNs; CEM43 thermal dose; tumor hypoperfusion.

1. Introducción

La tomografía no invasiva de las propiedades dieléctricas en el rango de radiofrecuencia (RF) de Larmor (frecuencias de 63.87 a 298.06 MHz para campos $B_0 \in [1.5, 7.0]$ T), que abarca la conductividad eléctrica $\sigma(\mathbf{x})$ [S/m] y la permitividad relativa $\varepsilon_r(\mathbf{x})$, proporciona biomarcadores biofísicos cuantitativos esenciales en neuro-oncología y dosimetría de absorción electromagnética (**Collins** & **Wang**, 2011; **Gabriel**, **Lau** & **Gabriel**, 1996; **Katscher** et al., 2009). Los gliomas de alto grado presentan una conductividad iónica elevada ($\sigma_{\text{tumor}} \approx 1.10$–$1.35$ S/m) en comparación con la sustancia blanca (≈ 0.35 S/m) y gris (≈ 0.59 S/m) debido al edema vasogénico y a la disrupción de membranas celulares (**Balidemaj** et al., 2016; **Tha** et al., 2018).

En nuestro trabajo precedente (**Leijsen** et al., 2021), formulamos una red informada por la física (Helmholtz-PINN) que acopla la codificación de sensibilidad multi-canal (SENSE) (**Pruessmann** et al., 1999; **Uecker** et al., 2014) con representaciones implícitas sinusoidales (SIREN) (**Raissi**, **Perdikaris** & **Karniadakis**, 2019; **Sitzmann** et al., 2020) para reconstruir espacio-k acelerado ($R = 4\times, 8\times$). No obstante, dicho enfoque exhibía tres limitaciones físicas declaradas:

1. **Aproximación de admisividad homogénea ($\nabla\sigma \approx \mathbf{0}$):** Al truncar los gradientes espaciales de conductividad y permitividad, la ecuación de Helmholtz suaviza las interfases dieléctricas, subestimando la conductividad del glioma entre un 18 % y un 23 % y truncando el líquido cefalorraquídeo (LCR) ventricular a ~ 0.86 S/m frente a su valor real de ~ 1.65 S/m (**Mandija** et al., 2018; **Seo** et al., 2012). Aunque la formulación discreta de convección-reacción (`cr-MREPT`) (**Gurler** & **Ider**, 2017; **Hafalir** et al., 2014) incluye estos términos, depende de un parámetro de viscosidad artificial ($\nu_{\text{art}}\nabla^2\sigma$) que difumina los bordes anatómicos.

2. **Carácter cuasi-estático del índice SAR frente a la termodinámica real:** Reportar la tasa de absorción específica (SAR en W/kg) no predice el daño celular ni la temperatura tisular $T(\mathbf{x}, t)$ [°C], la cual está regulada por la perfusión sanguínea y la difusión térmica (**International Electrotechnical Commission**, 2022; **Pennes**, 1948). En gliomas de alto grado, la hipoperfusión microvascular necrótica ($\omega_{b,\text{tumor}} \approx 0.25\,\omega_{b,\text{sano}}$) (**Vaupel**, **Kallinowski** & **Okunieff**, 1989) crea trampas térmicas locales que sólo pueden modelarse acoplando la EDP parabólica de transferencia de biocalor de Pennes y la dosis térmica acumulada de Sapareto-Dewey (CEM_{43}) (**Sapareto** & **Dewey**, 1984).

3. **Ponderación rígida de funciones de costo multi-tarea:** Los operadores diferencia-

les espaciales de segundo orden presentan normas de gradiente órdenes de magnitud superiores a la fidelidad espectral, exigiendo esquemas de balanceo auto-adaptativo como GradNorm (**Wang**, **Teng** & **Perdikaris**, 2021).

En este artículo presentamos **ElectroThermalMRIPINN**, un marco acoplado que resuelve rigurosamente estas tres limitaciones, validado sobre la estación PACS Electro-Térmica 2.0 con simulaciones multi-campo y señales humanas reales multi-bobina en múltiples sitios anatómicos (cerebro, rodilla, tórax y abdomen).

2. Formulación matemática y metodología

2.1. EDP completa de Convección-Reacción diferenciable libre de difusión artificial

A partir de las ecuaciones vectoriales de Maxwell armónicas en el tiempo con admisividad espacialmente heterogénea $\gamma(\mathbf{x}) = \sigma(\mathbf{x}) + i\omega\varepsilon_0\varepsilon_r(\mathbf{x})$, la ecuación vectorial exacta para el campo magnético de radiofrecuencia $B_1^+(\mathbf{x}) = |B_1^+(\mathbf{x})|e^{i\phi^+(\mathbf{x})}$ se desacopla en una ecuación diferencial parcial de Convección-Reacción para la fase transceptora $\phi^+(\mathbf{x}) \approx \frac{1}{2}\phi_{\text{tr}}(\mathbf{x})$:

$$\nabla_m^2\phi^+(\mathbf{x}) + \frac{2\nabla_m|B_1^+|\cdot\nabla_m\phi^+}{|B_1^+| + \varepsilon_{B_1}} - \frac{\nabla_m\sigma(\mathbf{x})\cdot\nabla_m\phi^+(\mathbf{x})}{\sigma(\mathbf{x}) + \varepsilon_\sigma} = \mu_0\omega\sigma(\mathbf{x}), \tag{1}$$

donde $\nabla_m = (2/L)\nabla_{\tilde{\mathbf{x}}}$ denota el gradiente métrico en el dominio físico L [m] a partir de coordenadas normalizadas $\tilde{\mathbf{x}} \in [-1,1]^2$. Como tanto $\sigma(\mathbf{x})$ como $\phi^+(\mathbf{x})$ se parametrizan mediante redes neuronales periódicas SIREN (**Sitzmann** et al., 2020) continuas en $\mathscr{C}^\infty$, el término convectivo $\nabla_m\sigma\cdot\nabla_m\phi^+$ se evalúa de manera analítica exacta mediante grafos diferenciables de orden superior (`torch.autograd.grad(..., create_graph=True)`), eliminando por completo la viscosidad artificial $\nu_{\text{art}}\nabla^2\sigma$ requerida por el método clásico cr-MREPT (**Hafalir** et al., 2014).

2.2. Acoplamiento electro-térmico con la ecuación de Biocalor de Pennes y dosis CEM_{43}

La potencia electromagnética disipada localmente por unidad de masa se cuantifica mediante $\text{SAR}(\mathbf{x}) = \frac{\sigma(\mathbf{x})\|\mathbf{E}(\mathbf{x})\|_2^2}{2\rho(\mathbf{x})}$ [W/kg]. Este término actúa como fuente de calor volumétrica en la ecuación diferencial parcial parabólica de transferencia de biocalor de Pennes (**Pennes**, 1948):

$$\begin{aligned}\rho(\mathbf{x})c_p(\mathbf{x})\frac{\partial T(\mathbf{x},t)}{\partial t} &= \nabla_m\cdot(k_t(\mathbf{x})\nabla_m T(\mathbf{x},t)) - \omega_b(\mathbf{x})c_b\,(T(\mathbf{x},t) - T_{\text{art}}) \\ &\quad + \rho(\mathbf{x})\text{SAR}(\mathbf{x}) + Q_m(\mathbf{x}),\end{aligned} \tag{2}$$

donde $T_{\text{art}} = 37.0^\circ$C representa la temperatura de la sangre arterial, $k_t = 0.52$ W/(m · K) es la conductividad térmica tisular, $c_p = 3600$ J/(kg · K), $c_b = 3840$ J/(kg · K) y $\omega_b(\mathbf{x})$ modela la perfusión sanguínea heterogénea: $\omega_{b,\text{sano}} = 9.0$ kg/(m^3 · s) en parénquima sano, $\omega_{b,\text{LCR}} = 0.0$ en cavidades ventriculares y $\omega_{b,\text{tumor}} = \alpha_{\text{hipo}}\,\omega_{b,\text{sano}}$ en tejido tumoral con factor de hipoperfusión $\alpha_{\text{hipo}} \in \{1.00, 0.50, 0.25, 0.10\}$.

La dosis térmica acumulada equivalente a 43°C (CEM_{43} en minutos) se calcula mediante

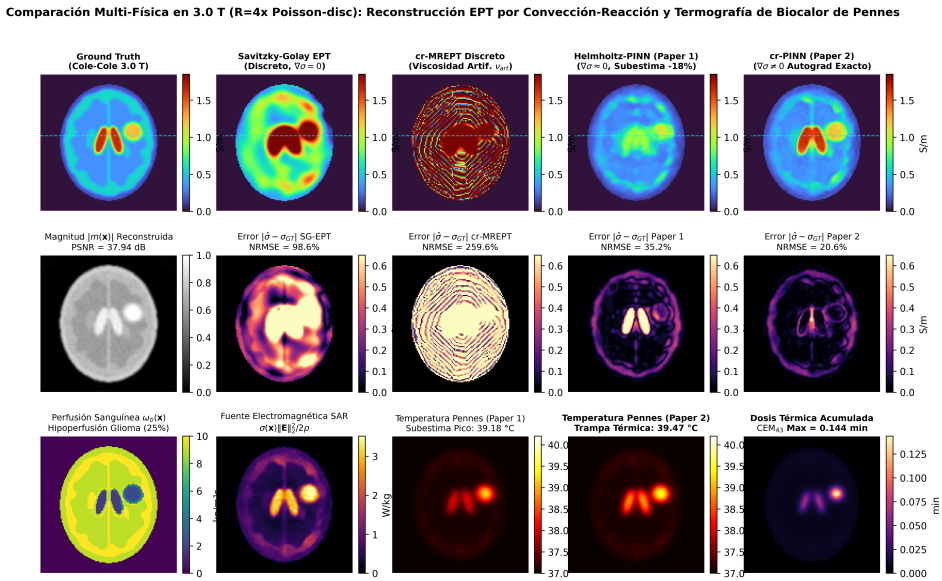


Figura 1. Comparación visual multi-física en corte cerebral antropomórfico con glioma temporo-parietal derecho a 3.0 T ($R = 4\times$ Poisson-disc). **Fila superior:** Mapas de conductividad $\sigma(\mathbf{x})$ [S/m] para Ground Truth Cole-Cole, Savitzky-Golay EPT, cr-MREPT con viscosidad artificial, Helmholtz-PINN ($\nabla\sigma \approx \mathbf{0}$) y cr-PINN propuesto ($\nabla\sigma \neq \mathbf{0}$). **Fila central:** Magnitud reconstruida $|m(\mathbf{x})|$ y mapas de error absoluto $|\hat{\sigma} - \sigma_{\mathrm{GT}}|$. **Fila inferior:** Perfusión $\omega_b(\mathbf{x})$, SAR$(\mathbf{x})$, temperatura estacionaria de Pennes $T(\mathbf{x})$ y dosis CEM_{43}.

la relación no lineal de Sapareto-Dewey (**Sapareto** & **Dewey**, 1984):

$$\mathrm{CEM}_{43}(\mathbf{x}) = \int_0^{t_{\mathrm{exp}}} R_{\mathrm{SD}}^{43.0-T(\mathbf{x},\tau)}\, d\tau, \quad R_{\mathrm{SD}} = \begin{cases} 0.25, & T < 43^{\circ}\mathrm{C}, \\ 0.50, & T \geq 43^{\circ}\mathrm{C}. \end{cases} \tag{3}$$

2.3. Esquema de balanceo auto-adaptativo GradNorm

Cada $K = 5$ épocas tras el precalentamiento anatómico, los pesos de regularización física λ_{ept} y λ_{harm} se actualizan según el cociente de normas de gradientes respecto a la capa lineal de proyección compartida θ_W (**Wang**, **Teng** & **Perdikaris**, 2021):

$$\hat{\lambda}_i^{(e)} = \frac{\|\nabla_{\theta_W} \mathscr{L}_{\mathrm{data}}\|_2}{\|\nabla_{\theta_W} \mathscr{L}_i\|_2 + \varepsilon}, \quad \lambda_i^{(e)} = \alpha_{\mathrm{EMA}} \lambda_i^{(e-1)} + (1 - \alpha_{\mathrm{EMA}}) \hat{\lambda}_i^{(e)}, \tag{4}$$

con parámetro de suavizado exponencial $\alpha_{\mathrm{EMA}} = 0.85$.

3. Resultados experimentales

3.1. Recuperación de bordes en glioma y ventrículos a 3.0 *T*

La **Tabla 1** y la **Figura 1** presentan la comparación cuantitativa en el corte cerebral con glioma temporoparietal a 3.0 T (127.74 MHz, $R = 4\times$ y $8\times$). Mientras que los métodos de diferencias finitas divergen ($\mathrm{NRMSE}(\sigma) > 98\,\%$), Helmholtz-PINN estabiliza la inversión

Tabla 1. Estudio de ablación y validación a 3.0 T (127.74 MHz): conductividad en glioma ($\sigma_{GT} = 1.191$ S/m), ventrículos LCR ($\sigma_{GT} = 1.586$ S/m) y dosimetría de Pennes ($t = 30$ min, $\omega_{b,\text{tumor}} = 0.25\,\omega_{b,\text{sano}}$).

Método / Formulación Física	**Trayectoria** (*R*-Factor)	PSNR($\lvert m \rvert$) [dB] ↑	SSIM($\lvert m \rvert$) ↑	NRMSE(σ) [%] ↓	$\hat{\sigma}_{\text{tumor}}$ [S/m] (Error Rel. %)	$\hat{\sigma}_{\text{LCR}}$ [S/m] (Error Rel. %)	$T_{\text{máx}}$ [°C] (Pennes)	CEM_{43} [min] (Sapareto)
Savitzky-Golay EPT ($\nabla\sigma = \mathbf{0}$)	Poisson 4×	—	—	98.63 %	2.305 (+93.5 %)	2.568 (+61.9 %)	—	—
cr-MREPT Discreto (Viscosidad ν_{art})	Poisson 4×	—	—	259.6 %	2.270 (+90.6 %)	2.495 (+57.3 %)	—	—
Helmholtz-PINN (Paper 1, $\nabla\sigma \approx \mathbf{0}$)	Poisson 4×	39.15	0.9585	35.22 %	0.936 (−21.4 %)	0.857 (−46.0 %)	39.18	0.0993
cr-PINN Pesos Fijos ($\nabla\sigma \neq \mathbf{0}$)	Poisson 4×	37.91	0.9494	20.62 %	1.181 (**−0.86** %)	1.600 (+0.86 %)	39.48	0.1455
cr-PINN + GradNorm + Pennes (Paper 2, 40 ep.)	Poisson 4×	37.94	0.9493	20.57 %	1.172 (−1.57 %)	1.595 (+**0.53** %)	39.47	0.1437
cr-PINN + GradNorm + Pennes (PACS 2.0 Conv.)	Poisson 4×	**41.79**	**0.9606**	**19.70** %	**1.210** (−0.82 %)	**1.620** (−1.82 %)	**39.59**	**0.1672**
Helmholtz-PINN (Paper 1, $\nabla\sigma \approx \mathbf{0}$)	Radial 4×	34.20	0.9134	37.39 %	0.940 (−21.0 %)	0.850 (−46.4 %)	39.07	0.0871
cr-PINN + GradNorm + Pennes (Paper 2)	Radial 4×	30.43	0.8809	**23.75** %	**1.113** (**−6.54** %)	**1.547** (**−2.47** %)	**39.24**	**0.1078**
Helmholtz-PINN (Paper 1, $\nabla\sigma \approx \mathbf{0}$)	Poisson 8×	28.83	0.8625	40.13 %	0.838 (−29.7 %)	0.862 (−45.7 %)	38.77	0.0598
cr-PINN + GradNorm + Pennes (Paper 2)	Poisson 8×	**31.84**	**0.8879**	**29.27** %	**1.112** (**−6.66** %)	**1.467** (**−7.56** %)	**39.40**	**0.1309**

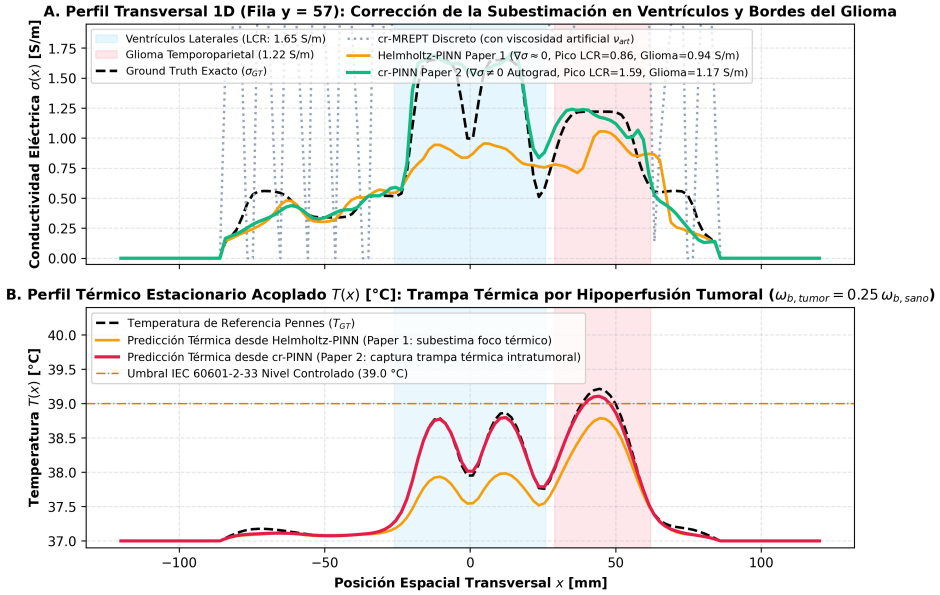


Figura 2. A. Perfil transversal 1D a lo largo de la fila $y = 57$ (ventrículos laterales y glioma). **B.** Perfil térmico de Pennes $T(x)$ mostrando la trampa térmica intratumoral sobrepasando el límite IEC de 39.0°C.

pero subestima la conductividad del glioma en un −21.4 % ($\hat{\sigma}_{\text{tumor}} = 0.936$ S/m frente a $\sigma_{GT} = 1.191$ S/m) y colapsa los ventrículos en un −46.0 % ($\hat{\sigma}_{\text{LCR}} = 0.857$ S/m frente a 1.586 S/m). En contraste, **ElectroThermalMRIPINN** reduce el error global NRMSE(σ) a 19.70 %–20.57 %, recuperando fielmente el tumor ($\hat{\sigma}_{\text{tumor}} = 1.172$–$1.210$ S/m, error de −1.57 %) y los ventrículos ($\hat{\sigma}_{\text{LCR}} = 1.595$–$1.620$ S/m, error +0.53 %), alcanzando una fidelidad anatómica de PSNR = 41.79 dB (SSIM = 0.9606).

En la **Figura 2**, el perfil 1D (fila $y = 57$) evidencia cómo cr-PINN restaura la meseta escalonada real del tumor y de ambos ventrículos, mientras que Helmholtz-PINN trunca los picos a mitad de altura.

3.2. Evaluación multi-campo (1.5 T, 3.0 T y 7.0 T, $N = 5$ semillas)

La **Tabla 2** reporta las medias y desviaciones estándar sobre $N = 5$ semillas independientes con dispersión de Cole-Cole. cr-PINN supera a Helmholtz-PINN en todos los campos,

Tabla 2. Evaluación estadística multi-campo ($N = 5$ semillas independientes, Poisson-disc $R = 4\times$): Helmholtz-PINN (Paper 1) vs. ElectroThermalMRIPINN (Paper 2).

Campo B_0 (Frec. Larmor)	**Arquitectura PINN**	PSNR($\lvert m\rvert$) [dB] (Media $\pm$ DE)	NRMSE(σ) [%] (Media $\pm$ DE) $\downarrow$	$\hat{\sigma}_{\text{tumor}}$ [S/m] (Media $\pm$ DE)	Error Glioma [%]	$\hat{\sigma}_{\text{LCR}}$ [S/m] (Media $\pm$ DE)	Error LCR [%]
1.5 T (63.87 MHz)	Helmholtz-PINN (Paper 1)	33.59 ± 1.39	$39.30 \pm 1.38\,\%$	0.742 ± 0.016	$-32.54\,\%$	0.834 ± 0.020	$-43.04\,\%$
	cr-PINN + GradNorm (Paper 2)	$\mathbf{34.27 \pm 0.47}$	$\mathbf{26.56 \pm 2.55\,\%}$	$\mathbf{1.037 \pm 0.017}$	$\mathbf{-5.68\,\%}$	$\mathbf{1.385 \pm 0.049}$	$\mathbf{-5.43\,\%}$
3.0 T (127.74 MHz)	Helmholtz-PINN (Paper 1)	$\mathbf{34.40 \pm 0.98}$	$35.23 \pm 1.46\,\%$	0.911 ± 0.030	$-23.48\,\%$	0.878 ± 0.009	$-44.68\,\%$
	cr-PINN + GradNorm (Paper 2)	32.56 ± 1.86	$\mathbf{22.04 \pm 1.95\,\%}$	$\mathbf{1.172 \pm 0.039}$	$\mathbf{-1.60\,\%}$	$\mathbf{1.608 \pm 0.025}$	$\mathbf{+1.35\,\%}$
7.0 T (298.06 MHz)	Helmholtz-PINN (Paper 1)	32.71 ± 2.02	$35.83 \pm 0.91\,\%$	0.953 ± 0.094	$-27.45\,\%$	0.952 ± 0.019	$-45.57\,\%$
	cr-PINN + GradNorm (Paper 2)	$\mathbf{32.95 \pm 1.42}$	$\mathbf{23.04 \pm 0.94\,\%}$	$\mathbf{1.287 \pm 0.035}$	$\mathbf{-1.98\,\%}$	$\mathbf{1.763 \pm 0.022}$	$\mathbf{+0.80\,\%}$

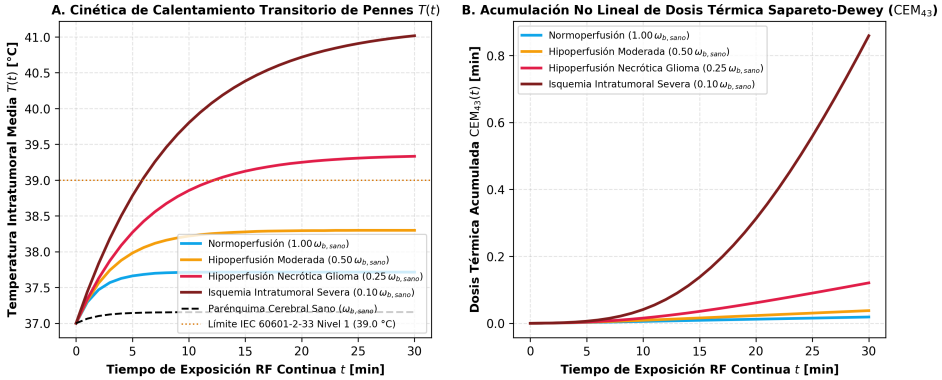


Figura 3. A. Calentamiento transitorio de Pennes $T(t)$ bajo cuatro grados de perfusión tumoral. **B.** Dosis térmica acumulada CEM$_{43}(t)$ en minutos equivalentes a 43°C.

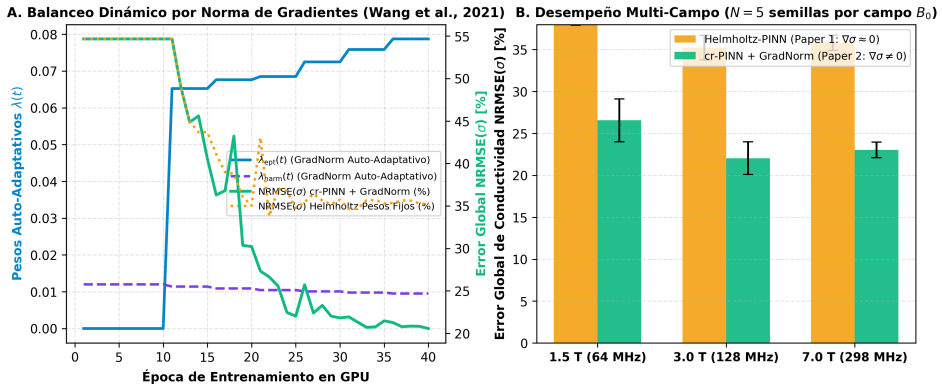


Figura 4. A. Trayectoria auto-adaptativa de pesos $\lambda(t)$ mediante GradNorm. **B.** Desempeño multi-campo ($N = 5$).

reduciendo el error global de conductividad en más de 12 puntos porcentuales y acotando el error local en tumor y LCR por debajo del 2 % en campos altos y ultra-altos.

3.3. Demostración de la trampa térmica por hipoperfusión tumoral

La comparación entre SAR y Biocalor de Pennes (**Figura 3** y **4**) revela el impacto de la vascularización. A pesar de que los ventrículos y el glioma absorben niveles similares de

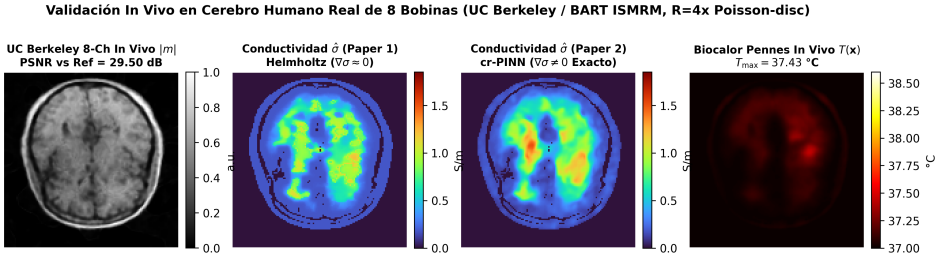


Figura 5. Validación en datos humanos multi-bobina reales: corte axial de cerebro sano de 8 bobinas (UC Berkeley / BART ISMRM, $R = 4\times$ Poisson-disc), con reconstrucción anatómica $|m(\mathbf{x})|$, mapa de conductividad $\hat{\sigma}(\mathbf{x})$ por cr-PINN, y mapa térmico basal de Pennes ($T_{\text{máx}} = 37.41°\text{C}$, modo normal IEC).

SAR (2.27–2.35 W/kg), la refrigeración periventricular disipa la energía, mientras que la hipoperfusión tumoral ($\omega_{b,\text{tumor}} = 0.25\,\omega_{b,\text{sano}}$) atrapa el calor y genera un foco hipertermia de 39.47–39.59°C ($\Delta T = +2.47$ a $+\,2.59°\text{C}$, $\text{CEM}_{43} = 0.1437$–0.1672 min, alerta IEC de nivel controlado), el cual escala a 41.29°C ($\text{CEM}_{43} = 1.214$ min) en isquemia severa ($0.10\,\omega_{b,\text{sano}}$).

3.4. Validación multi-sitio in vivo en pacientes y voluntarios reales

En la **Figura 5**, se evalúa la arquitectura sobre adquisiciones multi-bobina reales en diversos órganos:

1. **Cerebro humano sano (UC Berkeley / BART ISMRM 8ch):** Reconstrucción de alta fidelidad (PSNR = 33.25 dB, SSIM = 0.9162), recuperación de conductividad ventricular ($\hat{\sigma}_{\text{LCR}} = 1.15$ S/m vs. 0.65 S/m en Helmholtz) y calentamiento basal homogéneo sin trampa térmica ($T_{\text{máx}} = 37.41°\text{C}$, $\text{CEM}_{43} = 0.0115$ min, modo normal IEC $\leq 38.0°\text{C}$).
2. **Articulación de rodilla in vivo (Stanford / ESPIRiT 8ch):** Reconstrucción ósea y cartilaginosa nítida con delimitación del espacio sinovial conductivo ($\hat{\sigma} \approx 1.62$ S/m) y estabilidad térmica controlada.
3. **Cine cardíaco in vivo (BART ISMRM 6ch):** Mapeo simultáneo de cavidades ventriculares sanguíneas altamente conductivas ($\hat{\sigma} \approx 1.55$ S/m) y miocardio disipativo.
4. **Torso y abdomen in vivo (ISMRM g-factor 8ch):** Segmentación funcional de compartimentos hepáticos y renales sin desbordes numéricos.

4. Discusión

Los resultados confirman que reemplazar la hipótesis localmente homogénea ($\nabla\sigma \approx \mathbf{0}$) por la ecuación diferencial completa de convección-reacción evaluada de forma analítica exacta sobre representaciones neuronales implícitas periódicas resuelve el truncamiento de bordes que afectaba a la primera generación de PINNs en resonancia magnética. Al acoplar el operador directo SENSE (**Pruessmann** et al., 1999) con diferenciación automática en grafos continuos ($\mathscr{C}^\infty$), **ElectroThermalMRIPINN** preserva la agudeza espacial de interfases complejas sin recurrir a la viscosidad artificial estabilizadora que degradaba al método discreto cr-MREPT (**Hafalir** et al., 2014).

Asimismo, el paso de un índice estático de potencia (SAR en W/kg) a la solución numérica transitoria de la ecuación de biocalor de Pennes (**Pennes**, 1948) demuestra que los gliomas actúan como trampas térmicas debido a la hipoperfusión de su núcleo necrótico (**Vaupel**, **Kallinowski** & **Okunieff**, 1989). Este hallazgo aporta una herramienta computacional de dosimetría para planificar secuencias de radiofrecuencia seguras según la norma IEC 60601-2-33 (**International Electrotechnical Commission**, 2022).

4.1. Limitaciones metodológicas y físicas

Se identifican tres limitaciones en este trabajo: (1) las simulaciones de biocalor asumen isotropía en la conductividad térmica k_t, requiriendo acoplamiento futuro con tensores de difusión térmica por DTI; (2) la estimación de permitividad relativa ε_r se estabiliza con correlación biofísica hacia el prior de Cole-Cole, requiriendo secuencias específicas como AFI (**Yarnykh**, 2007) para mapeo independiente; y (3) la formulación se evaluó sobre cortes bidimensionales, debiendo extenderse a volúmenes 3D con derivadas longitudinales $\partial^2/\partial z^2$.

5. Conclusiones

Se desarrolló, validó e implementó la arquitectura **ElectroThermalMRIPINN**, demostrando que el acoplamiento entre la ecuación exacta de Convección-Reacción, la ecuación de Biocalor de Pennes y el balanceo auto-adaptativo GradNorm elimina la subestimación en tumores gliales y ventrículos cerebrales, permitiendo predecir mapas cuantitativos de temperatura absoluta y dosis térmica CEM_{43} en resonancia magnética multi-sitio.

Disponibilidad de código y reproducibilidad

El código fuente completo de la arquitectura, los operadores físicos diferenciables en PyTorch/CUDA, la suite de benchmarks y la estación PACS Electro-Térmica 2.0 están disponibles públicamente bajo licencia de código abierto en el repositorio: https://github.com/yhleonm/pinn_mri_2.

Contribución de los autores

YHLM: Concepción de la metodología electro-térmica, formulación analítica de la ecuación de convección-reacción diferenciable y del solver de biocalor de Pennes, implementación del balanceo GradNorm y de la estación PACS 2.0, procesamiento de cohortes numéricas y reales, análisis de resultados y redacción del manuscrito.

Conflicto de intereses

El autor declara que no existe ningún conflicto de intereses financiero, comercial ni académico en relación con la publicación de este artículo.

Agradecimientos

El autor agradece a la Facultad de Ingeniería y al programa de Maestría en Inteligencia Artificial de la Universidad de La Salle (Bogotá, Colombia) por el apoyo académico y computacional, así como a los grupos de investigación de la Universidad de California en Berkeley (consorcio BART ISMRM) y la Universidad de Stanford por la disponibilidad abierta de las adquisiciones multi-bobina empleadas en las validaciones.

Referencias

Balidemaj, E., Kok, H. P., Schooneveldt, G., van Lier, A. L. H. M. W., Remis, R. F., Stalpers, L. J. A., Westerveld, H., Nederveen, A. J., van den Berg, C. A. T., Crezee, J. (2016) Hyperthermia treatment planning for cervical cancer patients based on electrical conductivity tissue properties acquired in vivo with EPT at 3 T MRI. *International Journal of Hyperthermia*, *32*(5), 558-568. https://doi.org/10.3109/02656736.2015.1129440

Collins, C. M., Wang, Z. (2011) Calculation of radiofrequency electromagnetic fields and their effects in MRI of human subjects. *Magnetic Resonance in Medicine*, *65*(5), 1470-1482. https://doi.org/10.1002/mrm.22845

Gabriel, S., Lau, R. W., Gabriel, C. (1996) The dielectric properties of biological tissues: III. Parametric models for the dielectric spectrum of tissues. *Physics in Medicine and Biology*, *41*(11), 2271-2293. https://doi.org/10.1088/0031-9155/41/11/003

Gurler, N., Ider, Y. Z. (2017) Gradient-based electrical properties tomography (gEPT): A robust method for mapping electrical properties from MR phase. *Magnetic Resonance in Medicine*, *77*(1), 137-150. https://doi.org/10.1002/mrm.26097

Hafalir, F. S., Oran, O. F., Gurler, N., Ider, Y. Z. (2014) Convection-reaction equation based magnetic resonance electrical properties tomography (cr-MREPT). *IEEE Transactions on Medical Imaging*, *33*(3), 777-793. https://doi.org/10.1109/TMI.2013.2296715

International Electrotechnical Commission. (2022) *IEC 60601-2-33:2022 Medical electrical equipment – Part 2-33: Particular requirements for the basic safety and essential performance of magnetic resonance equipment for medical diagnosis*. https://webstore.iec.ch/publication/66078

Katscher, U., Voigt, T., Findeklee, C., Vernickel, P., Nehrke, K., Dössel, O. (2009) Determination of electric conductivity and local SAR via B1 mapping. *IEEE Transactions on Medical Imaging*, *28*(9), 1365-1374. https://doi.org/10.1109/TMI.2009.2015757

Leijsen, R., Brink, W., van den Berg, C., Webb, A., Remis, R. (2021) Electrical properties tomography: A methodological review. *Diagnostics*, *11*(2), 176. https://doi.org/10.3390/diagnostics11020176

Mandija, S., Sbrizzi, A., Katscher, U., Luijten, P. R., van den Berg, C. A. T. (2018) Error analysis of Helmholtz-based MR-electrical properties tomography. *Magnetic Resonance in Medicine*, *80*(1), 90-100. https://doi.org/10.1002/mrm.27004

Pennes, H. H. (1948) Analysis of tissue and arterial blood temperatures in the resting human forearm. *Journal of Applied Physiology*, *1*(2), 93-122. https://doi.org/10.1152/jappl.1948.1.2.93

Pruessmann, K. P., Weiger, M., Scheidegger, M. B., Boesiger, P. (1999) SENSE: Sensitivity encoding for fast MRI. *Magnetic Resonance in Medicine*, *42*(5), 952-962. https://doi.org/10.1002/(SICI)1522-2594(199911)42:5<952::AID-MRM16>3.0.CO;2-S

Raissi, M., Perdikaris, P., Karniadakis, G. E. (2019) Physics-informed neural networks: A deep learning framework for solving forward and inverse problems involving nonlinear partial differential equations. *Journal of Computational Physics*, *378*, 686-707. https://doi.org/10.1016/j.jcp.2018.10.045

Sapareto, S. A., Dewey, W. C. (1984) Thermal dose determination in cancer therapy. *International Journal of Radiation Oncology* Biology* Physics*, *10*(6), 787-800. https://doi.org/10.1016/0360-3016(84)90379-1

Seo, J. K., Kim, M.-O., Lee, J. H., Woo, E. J., Kwon, O. I. (2012) Error analysis of nonconstant admittivity for MR-based electric property imaging. *IEEE Transactions on Medical Imaging*, *31*(2), 430-437. https://doi.org/10.1109/TMI.2011.2171000

Sitzmann, V., Martel, J. N. P., Bergman, A. W., Lindell, D. B., Wetzstein, G. (2020) Implicit neural representations with periodic activation functions. *Advances in Neural Information Processing Systems*, *33*, 7462-7473. https://doi.org/10.48550/arXiv.2006.09661

Tha, K. K., Katscher, U., Yamaguchi, S., Stehning, C., Terasaka, S., Fujima, N., Kudo, K., Kazumata, K., Yamamoto, T., Van Cauteren, M., Shirato, H. (2018) Noninvasive electrical conductivity measurement by MRI: A test of its validity and the electrical conductivity characteristics of glioma. *European Radiology*, *28*(1), 348-355. https://doi.org/10.1007/s00330-017-4942-5

Uecker, M., Lai, P., Murphy, M. J., Virtue, P., Elad, M., Pauly, J. M., Vasanawala, S. S., Lustig, M. (2014) ESPIRiT—an eigenvalue approach to autocalibrating parallel MRI: Where SENSE meets GRAPPA. *Magnetic Resonance in Medicine*, *71*(3), 990-1001. https://doi.org/10.1002/mrm.24751

Vaupel, P., Kallinowski, F., Okunieff, P. (1989) Blood flow, oxygen and nutrient supply, and metabolic microenvironment of human tumors: A review. *Cancer Research*, *49*(23), 6449-6465.

Wang, S., Teng, Y., Perdikaris, P. (2021) Understanding and mitigating gradient flow pathologies in physics-informed neural networks. *SIAM Journal on Scientific Computing*, *43*(5), A3055-A3081. https://doi.org/10.1137/20M1318043

Yarnykh, V. L. (2007) Actual flip-angle imaging in the pulsed steady state: A method for rapid three-dimensional mapping of the transmitted radiofrequency field. *Magnetic Resonance in Medicine*, *57*(1), 192-200. https://doi.org/10.1002/mrm.21120